

Statistiques descriptives avec R
ENSAE Paris

19 décembre 2025

Le Bonheur en France

Étude des causes du lien entre bonheur et santé

Auteurs
Samuel PLACEK
Eytan ZAGHROUN

Chargée de TD
Julia NICOLAS

Table des matières

1. **Introduction** **2**

2. **Présentation des données** **2**

3. **Étalonnage du bonheur subjectif : mise en parallèle de la France par rapport à l'Europe** **3**

4. **La santé : un facteur intimement lié au bonheur** **4**

5. **Mise en évidence de variables sous-jacentes : éducation et richesse** **6**
   - 5.a L'éducation……**6**
   - 5.b La richesse……**7**

6. **Conclusion** **9**

7. **Sources** **11**

8. **Annexes** **12**

1. Introduction

La relation entre santé et bien-être constitue un objet central des sciences sociales. Depuis plusieurs décennies, de nombreuses enquêtes statistiques soulignent l'importance de la santé subjective — c'est-à-dire la manière dont les individus évaluent leur propre état de santé — dans la construction du bonheur déclaré. Selon l'INSEE [1], « Les personnes déclarant un mauvais état de santé ont une satisfaction globale dans la vie en moyenne nettement plus faible que les personnes se jugeant en très bon état de santé ». Cette approche met en évidence l'idée que le bonheur ne dépend pas uniquement de conditions matérielles, mais également de dimensions individuelles, psychologiques et sociales. Toutefois, la littérature montre que le lien entre santé et bonheur n'est pas uniforme dans la population. Le capital humain et les ressources économiques semblent jouer un rôle modérateur : une bonne santé peut avoir un impact plus marqué sur le bien-être lorsqu'elle s'accompagne d'un niveau d'éducation ou d'un revenu suffisant pour en tirer pleinement avantage. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les inégalités socio-économiques constituent l'un des principaux déterminants de bien-être au sein des pays européens.

Dans ce rapport, nous allons donc étudier la question suivante : **le lien entre santé et bonheur dépend-il du niveau d'éducation et de la richesse ?**

2. Présentation des données

Nous baserons notre étude sur les données de l'ESS (European Social Survey) qui collecte tous les deux ans des données sur différentes variables. Nous utiliserons les informations de la vague 9 en 2018 en concentrant le raisonnement sur la France et en la comparant aux autres pays d'Europe. En particulier, nous mettrons en évidence les liens existant entre les variables suivantes [2] :

Variable	**Description**	**Type**
Bonheur (cible)	Mesure subjective du bonheur par pays. (0 = Extrêmement malheureux, 10 = Extrêmement heureux)	Qualitative ordinale
Santé	Mesure subjective de la santé des individus selon le pays. (1 = Très mauvaise, 5 = Très bonne)	Qualitative ordinale
Richesse	Positionnement subjectif sur le revenu total net du ménage, toutes sources confondues. (déciles 1 à 10)	Quantitative discrète
Education	Le nombre d'années d'éducation achevée selon le pays d'Europe, en incluant les années d'école obligatoire.	Quantitative continue

Table 1 - Présentation des variables d'étude

Ici, le bonheur est notre variable cible : c'est ce paramètre qui nous intéresse plus particulièrement et dont nous voulons connaître les principales influences. La variable socio-démographique utilisée ici est le niveau d'éducation en France, qui permet une catégorisation de la population française.

La base de données possède **49519 lignes** correspondant à des individus venant de différents pays d'Europe. Concernant la **France**, ce nombre est de **2010.**

3. Etalonnage du bonheur subjectif : mise en parallèle de la France par rapport à l'Europe

Avant de comprendre l'influence de certains paramètres sur le bonheur en Europe, il est tout d'abord essentiel de faire un état des lieux de notre variable cible.
Plus particulièrement, il s'agit de connaître le ressenti des européens à ce sujet et de déterminer si on observe un lien géographique entre le bonheur subjectif et le pays concerné.

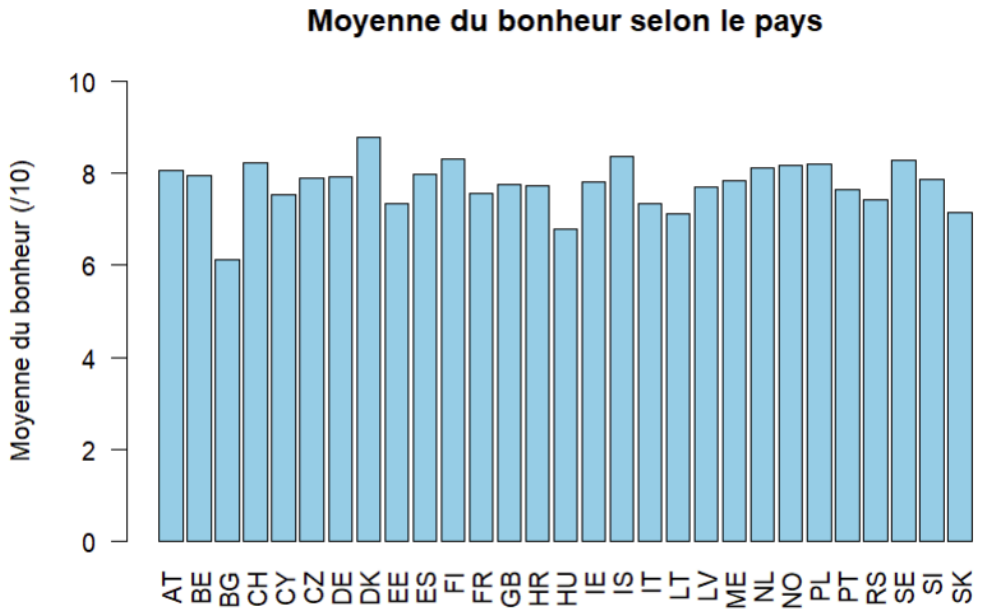


Figure 1 - Moyenne du bonheur subjectif selon les différents pays d'Europe

On observe globalement qu'en moyenne, peu importe le pays, le bonheur subjectif est évalué aux environs de 7.5/10 avec néanmoins, quelques pays en retard comme par exemple la Bulgarie (BG) ou la Hongrie (HU). Le pays le plus heureux en moyenne est le Danemark (DK). Concernant la France (FR), elle s'inscrit dans les pays dont le bonheur est **dans la moyenne légèrement supérieure**, avec la Grande-Bretagne (GB) ou encore le Portugal (PT).

Cette moyenne donne une idée assez globale de la répartition du bonheur, mais il est aussi intéressant de voir comment cette échelle se dessine pour aboutir à cette moyenne. Il y a-t-il

une écrasante majorité de 7.5/10 ou alors cette note est-elle obtenue par pondération des 10/10 et des 0/10 ?

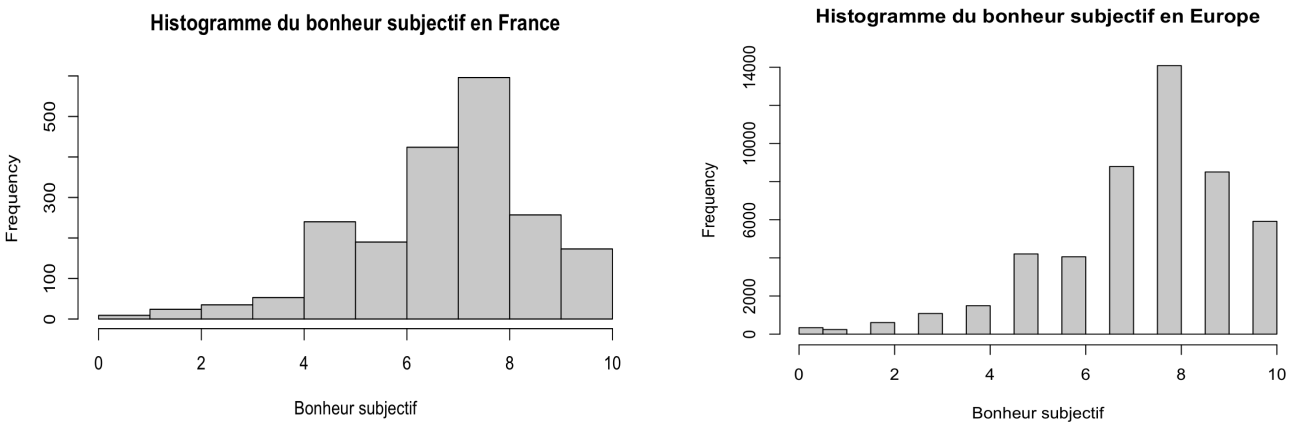


Figure 2 - Comparaison de l'étalonnage du bonheur subjectif en France et en Europe

On remarque donc qu'en France, cette répartition des valeurs est plus marquée autour de 7.5/10 ce qui explique la valeur de la moyenne. Toutefois, il est aussi important de constater la part non négligeable de personnes estimant leurs bonheur à 4/10 et à 9/10 sans oublier qu'il demeure tout de même, un part de personne dont le bonheur subjectif est entre 1 et 3 (même si en proportion, cela reste une faible part). En comparaison avec l'Europe, la France s'inscrit dans les pays **suivant la tendance global**e, comme le montre la ressemblance entre les deux histogrammes. Il est aussi intéressant de noter que la proportion de 9/10 et de 10/10 est moindre en France que chez les autres pays d'Europe, on en déduit qu'il y a moins de personnes "très heureuses" en France.

Cet état des lieux nous a permis de comprendre que, de manière globale (figure 1) comme de manière plus détaillée (figure 2), la France se place dans la moyenne des pays d'Europe en termes de bonheur : ni trop haut, ni trop bas. Il s'agit maintenant de mettre en perspective cela avec les autres variables présentées en partie 2. et de voir l'impact que peut avoir ces dernières sur notre variable cible.

4. La santé : un facteur intimement lié au bonheur

La santé est un facteur omniprésent dans l'ensemble des pays du monde et il a déjà été prouvé que la santé à une influence majeure sur un bon nombre de facteurs comme le capital humain par exemple. Il est donc nécessaire de constater les liens qui unissent la santé et le bonheur.

Tout d'abord, regardons les données sur la variable liée à la santé subjective.

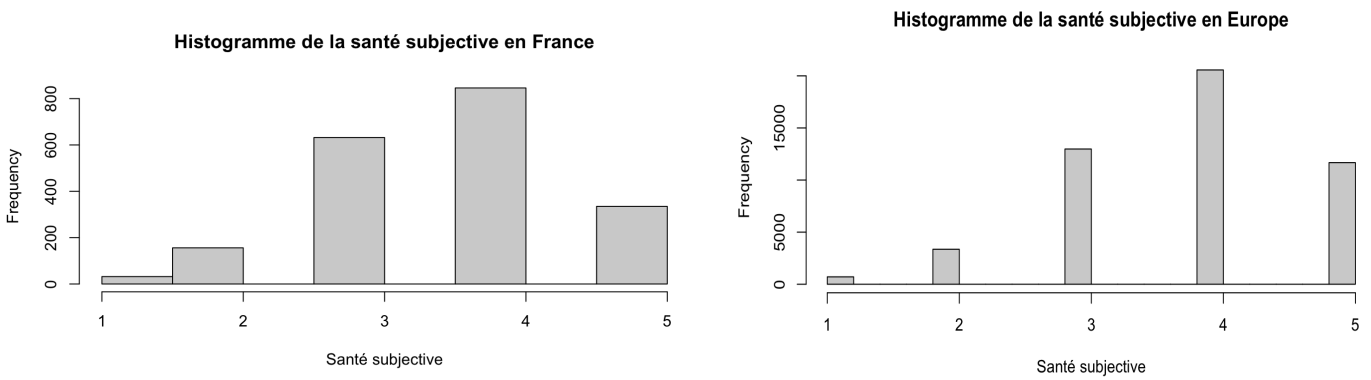


Figure 3 - Comparaison des histogrammes de santé subjective en France et en Europe

L'histogramme en France est très proche de celui en Europe. On voit que les gens se qualifient majoritairement en bonne santé, dans les deux cas, la médiane est à 4. On va pouvoir s'attendre que la richesse ne va pas entièrement dépendre de la santé (beaucoup de gens se sentent en bonne santé, indépendamment de leurs revenus). Il s'agit maintenant d'étudier le lien de corrélation entre la santé et le bonheur.

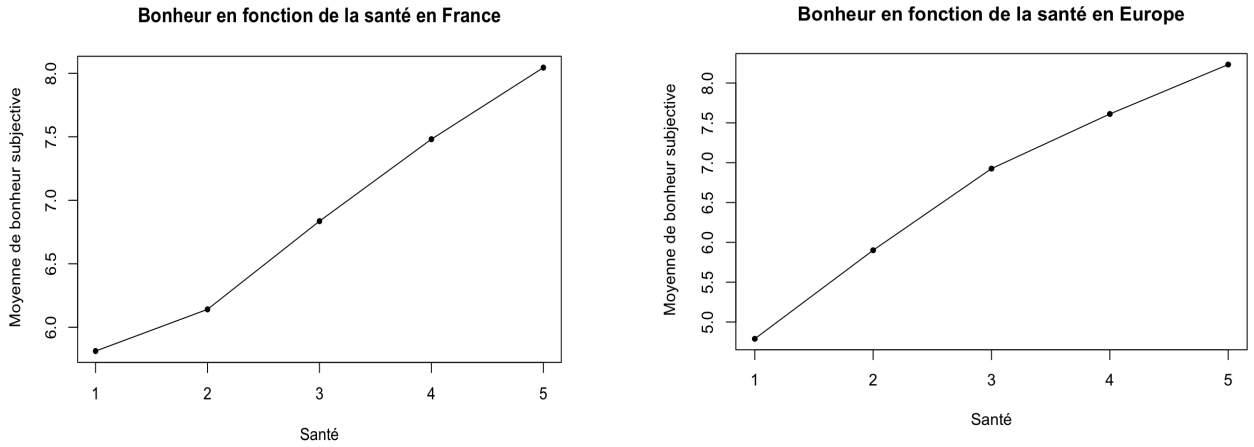


Figure 4 - Comparaison des courbes Bonheur Santé en France et en Europe

Dans ce graphique, on trace le bonheur subjectif en fonction du niveau de santé subjectif. On obtient un résultat auquel on pouvait s'attendre : plus les gens se qualifient en bonne santé et plus ils seront heureux. Ce résultat est le même que ce soit au niveau français ou européen. De plus, on voit qu'en France, le niveau moyen de bonheur subjectif commence à 5.5 tandis qu'en Europe il commence à 4.5, d'ici on voit que les français se sentent en moyenne plus heureux que le reste des européens.

Ainsi, la santé détermine le bonheur. Les courbes montrent qu'un état de santé dégradé fait chuter le bien-être ressenti à des niveaux que même une hausse de revenu ne suffit pas à compenser, prouvant qu'en France comme en Europe, la santé reste le socle invisible mais absolu de notre satisfaction quotidienne.

5. Mise en évidence de variables sous-jacentes : éducation et richesse

Nous avons pu donc constater lors de la partie précédente que le bonheur et la santé étaient liés. Il s'agit maintenant de comprendre de quel type est ce lien. Est-ce simplement un lien causale direct ou existe-t-il d'autre variables "cachées" qui interviennent ? Nous nous proposons ici d'étudier deux notions : l'éducation et la richesse, afin de déterminer si la santé ne jouerait pas seulement un rôle de médiation entre ces deux idées et le bonheur.

a. L'éducation

L'éducation paraît l'un des facteurs les plus évident à analyser puisque tout le monde reçoit une éducation, cette dernière étant plus ou moins marquée. De plus, l'éducation permet d'obtenir des diplômes, montrant notre spécialisation dans des domaines de maîtrise. Plus particulièrement, nous allons nous intéresser au lien entre le nombre d'années d'éducation achevé et la santé, respectivement le bonheur.

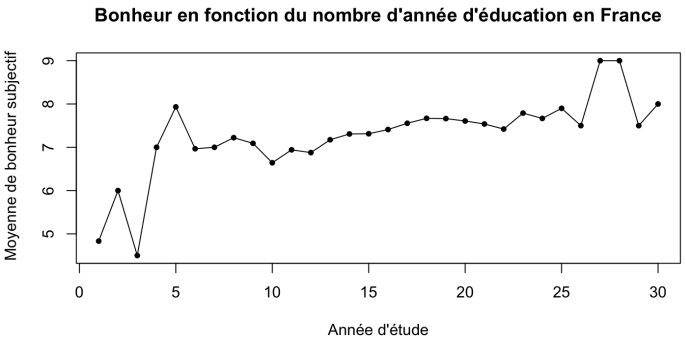
D'après l'ESS 2018, nous avons les chiffres suivants concernant cette variable d'éducation pour certains pays.

	Taille de l'échantillon	Réponse minimale	Réponse maximale	Médiane	Moyenne
France	1971	0	43	12	12.8
Espagne	1616	0	60	13	13.4
Royaume-Uni	2192	0	41	14	14.4
Allemagne	2347	0	30	13	13.6
Belgique	1757	1	37	13	13.5

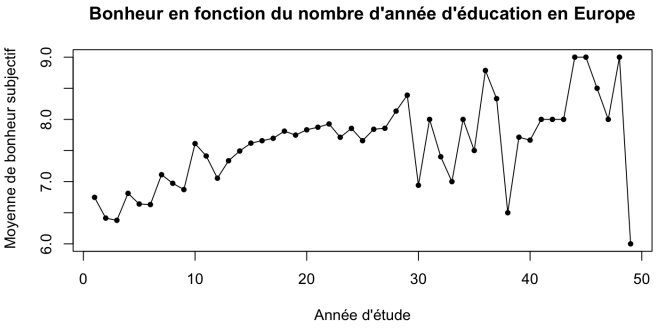
Table 2 - Statistiques sur la variable d'éducation sur quelques pays

On observe par comparaison des données visibles sur la table 2 que la France s'inscrit dans la moyenne en termes d'années d'éducation, en comparaison aux pays majeurs d'Europe. Elle dispose cependant d'une moyenne et d'une médiane plus faibles que les autres pays mentionnés; bien que sa réponse maximale soit supérieure, en excluant l'Espagne.

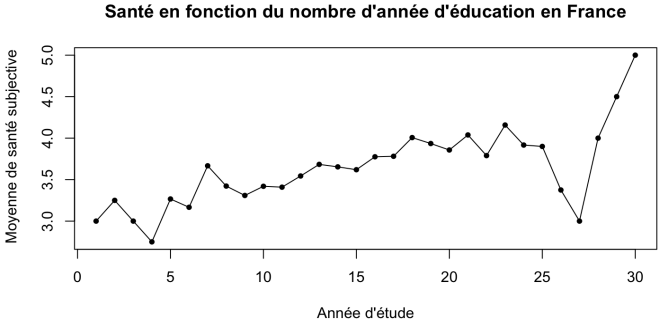
Voyons maintenant comment cette variable se lie avec la santé et le bonheur.



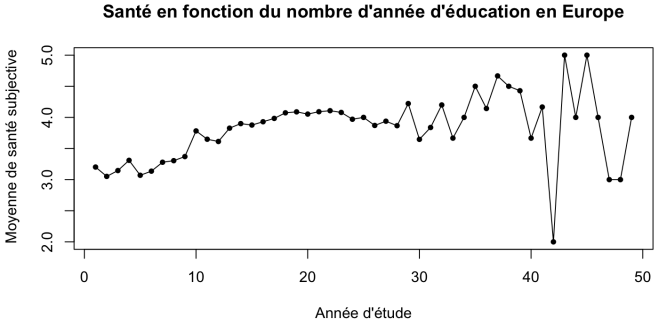
a) En fonction du bonheur en France



b) En fonction du bonheur en France



c) En fonction de la santé en France



d) En fonction de la santé en Europe

Figure 5 - Lien entre l'éducation et le bonheur, respectivement le pays, en France et en Europe

On voit beaucoup de **bruit** au-delà de 30 ans d'étude, on peut l'expliquer par le manque d'information (trop peu de gens font au-delà de 30 ans d'éducation) , les moyennes sont calculées sur des groupes minuscules. Ce n'est pas un effet causal.

De manière générale, on est quand même content des courbes car elles représentent parfaitement ce qu'on peut prévoir. Plus le niveau d'éducation est élevé (souvent liée au temps d'éducation) , plus le bonheur et la santé (subjectifs) vont être élevés.

Dans les deux cas, (santé et bonheur) on voit une croissance entre 0 et 20 ans d'étude. Entre 15 et 20 ans, on voit une diminution du bonheur subjectif marginal et de la santé subjective marginale. On peut expliquer cette variation car l'éducation de base change beaucoup la vie, mais au-delà , les gains en bien-être et en santé sont faibles.

b. La richesse

Nous allons maintenant nous intéresser à la richesse. En effet, c'est l'un des facteurs qui vient immédiatement à l'esprit lorsque vient l'aspect du bonheur et l'une des questions primordiales est de savoir si "l'argent fait le bonheur".

Pour ce qui est des études théoriques, en 1974, Easterlin [3] s'intéresse à cette question et met en évidence un paradoxe : il y a une corrélation positive forte entre le bonheur et les revenus au sein

d’un pays. Toutefois une fois qu'un pays atteignait un niveau de subsistance de base, être un pays "très riche" ne garantissait pas un bonheur moyen supérieur à celui d'un pays "moyen". C’est le cas des Etats-Unis entre 1946 et 1970 lorsque le PIB par habitant a doublé mais le niveau de bonheur moyen déclaré par les Américains est resté **parfaitement plat**.

Dans un second temps, Stevenson et Wolfers [4] ont repris ce paradoxe en 2008 pour tenter de l’expliquer et parviennent à la conclusion suivante. Ils démontrent qu'il n'y a pas de "seuil" au-delà duquel l'argent cesse de contribuer au bonheur. Même pour les pays très riches, une augmentation du PIB augmente le bien-être. La question est donc de savoir pourquoi ce phénomène se fait remarquer aussi bien chez les pays riches que chez les pays pauvres. La réponse donnée est que la relation est **logarithmique**. Cela signifie que pour augmenter le bonheur d'un point, il faut augmenter le revenu d'un **certain pourcentage**. Par exemple, passer de 10 000€ à 20 000€ procure le même gain de bonheur que de passer de 100 000€ à 200 000€. Ainsi, cette étude tend à affirmer que la richesse évolue dans le même sens que le bien-être et le bonheur. Maintenant, il s’agit de confirmer (ou de réfuter) ceci en nous basant sur les données de l’ESS.
Pour cela, on utilise la variable hinctnta qui correspond au revenu du ménage donné en décile.

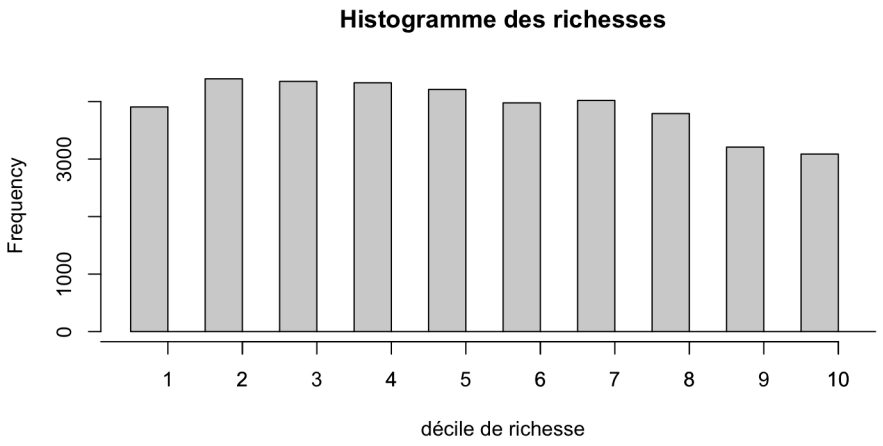


Figure 6 - Histogramme des richesses

On voit déjà un problème structurel, les proportions devraient être égales mais ne le sont pas, le problème doit surement venir des données. Voyons le lien avec la santé et le bonheur subjectif :

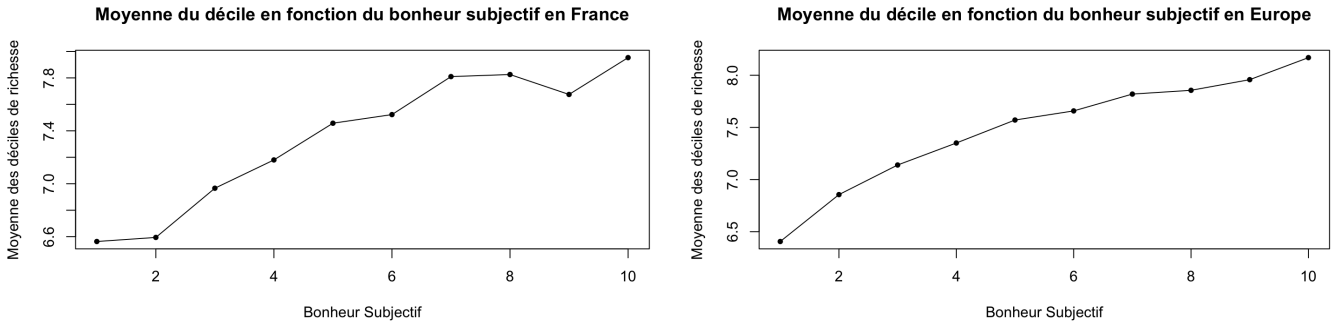


Figure 7 - Moyenne du décile de richesse en fonction du bonheur en France et en Europe

Que ce soit en France ou en Europe, on remarque que plus une personne à un bonheur subjectif important, plus elle sera riche (dans des déciles élevés). On a donc une corrélation positive nette entre richesse et bonheur. En France, on voit une croissance mais non parfaitement monotone avec un palier et une baisse autour de 9 (lié à des bruits statistiques ou des effets non monétaires). En Europe la croissance est plus stable, aucune “cassure” n'apparaît comme en France.

Regardons désormais la santé :

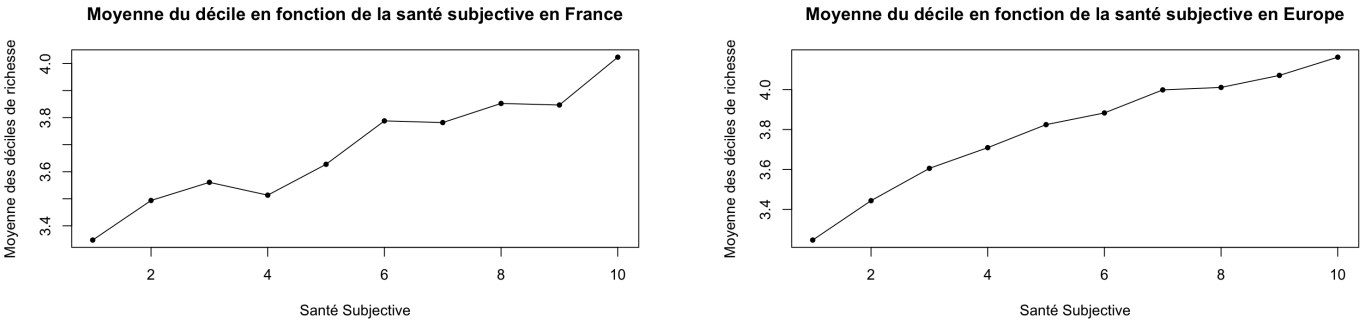


Figure 8 - Moyenne du décile en fonction de la santé en France et en Europe

Comme pour le lien entre richesse et bonheur, la croissance en Europe est beaucoup plus lisse qu’en France, liée au manque de données car l’échantillon est plus petit ou alors lié à une hétérogénéité sociale plus forte. Mais le point le plus intéressant est la valeur des déciles. Lorsque l’on regardait le lien entre richesse et bonheur, le niveau de décile allait de 6.5 à 8, ici il varie de 3.3 à 4.2.

Essayons d’interpréter ce résultat. La première chose, la santé est moins discriminante que le bonheur, beaucoup de gens peuvent se déclarer de bonne ou de mauvaise santé dans différent décile (c’est une santé subjective). Il y a également un effet de *threshold*, le passage de 8 à 10 n’apporte pas autant d'information économique que de passer de 3 à 6.

Ainsi, par l'intermédiaire de ces deux variables explicatives, on a pu souligner des corrélations positives entre bonheur, santé, richesse et niveau d’éducation. Ces résultats semblent concorder avec l’intuition que l’on pouvait avoir.

6. Conclusion

Cette étude, menée à partir des données de l'ESS 2018, avait pour objectif de déterminer si le lien entre santé et bonheur dépendait de facteurs socio-économiques tels que l'éducation et la richesse.

L'analyse descriptive a d'abord permis de situer la France dans une moyenne européenne stable , bien que marquée par une moindre proportion de "bonheur extrême" comparée à ses voisins.

En réponse directe à notre problématique, nos résultats s'articulent autour de trois points majeurs :

Premièrement, la **santé subjective** se confirme comme le déterminant socle du bonheur : la corrélation est forte, positive et agit comme un prérequis indispensable au bien-être, en France comme en Europe. Deuxièmement, l'**éducation** joue un rôle positif mais limité : elle augmente le bonheur et la santé perçue dans un premier temps, mais ses effets marginaux s'estompent au-delà de 20 années d'études, suggérant un effet de saturation. Troisièmement, la **richesse** agit comme un amplificateur linéaire du bonheur. Nos observations valident les thèses de Stevenson et Wolfers : contrairement à la santé qui connaît des effets de seuil, le niveau de vie continue de soutenir la satisfaction globale même dans les déciles élevés.

En conclusion, si la santé reste le baromètre principal de notre satisfaction quotidienne, le capital économique et humain ne sont pas de simples variables "cachées". Ils interagissent directement avec le bonheur : la richesse permettant notamment de maximiser le bien-être au-delà de ce que la simple bonne santé permet d'atteindre.

7. Sources

[1] INSEE Focus n°347 (2025). “*En France, la satisfaction dans la vie est la même qu’il y a 10 ans”*

[2] The European Social Survey (ESS). “*ESS round 9 - 2018. Timing of life, Justice and fairness”*

[3] Easterlin, R. A. (1974). *"Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some Empirical Evidence"*.

[4] Stevenson, B., & Wolfers, J. (2008). *"Economic Growth and Subjective Well-Being: Reassessing the Easterlin Paradox"*. Brookings Papers on Economic Activity.

8. Annexes

```
df = read.csv('/Users/ezagh/Downloads/ESS9e03_2 2/ESS9e03_2.csv')

View(df)


######## BONHEUR ET SANTÉ, ANALYSE DES DONNÉES ET LIEN.



#### histogramme de bonheur subjectif

hist(df$happy[ !df$happy %in% c(77,88,99)  ], xlab='Bonheur subjectif' , main='Histogramme du bonheur
subjectif en Europe')
hist(df$happy[ (!df$happy %in% c(77,88,99)) & ( df$cntry == 'FR')  ], xlab='Bonheur subjectif' ,
main='Histogramme du bonheur subjectif en France')


# on change df de base pour avoir une échelle croissante sur la santé
# pour le moment, santé max = 1 et min =5

# mais également on enlève les personnes qui ne répondent pas aux sondages

df2 <- subset(df, !(health %in% c(7,8,9))
              & !(happy %in% c(77,88,99)))

df2$health = 6 - df2$health


hist(df2$health,xlab='Santé subjective',main="Histogramme de la santé subjective en Europe")
hist(df2$health[df2$cntry=='FR'],xlab='Santé subjective',main="Histogramme de la santé subjective en
France")

median(df2$health)


#### On trace la courbe du bonheur en fonction du niveau de santé


happy_health=tapply(df2$happy, df2$health,mean)

plot(happy_health, pch = 20, xlab = "Santé", ylab = " Moyenne de bonheur subjective",main="Bonheur en
fonction de la santé en Europe" )


lines(happy_health, pch = 20, xlab = "Santé", ylab = " Moyenne de bonheur subjective" )


#### boxplot

boxplot(happy ~ health, data = df2[df2$cntry == 'FR',], xlab = "Santé subjective", ylab="Bonheur
subjectif",main = "Boxplot  en France")


#### santé en fonction des pays.

sante_pays=tapply(df2$health,df2$cntry, mean)

barplot(sante_pays, col = 'lightblue', xlab = "Pays", ylab = "niveau de santé subjectif")


hist(df2$health, xlab='Santé subjective' , main='Histogramme de la santé subjective en Europe')

hist(df2$health[df2$cntry == 'FR'], xlab='Bonheur subjectif' , main='Histogramme de la santé subjective
en France')
```

```r
########## NIVEAU D'ÉDUCATION (ANNÉE) :


#### YEAR ETUDE - HAPPINESS en Europe


#df3 me permettra d'avoir des tapply plus propre, on change le dataset de base
df3 <- subset(df2,
              !(happy %in% c(77,88,99)) &
                !(health %in% c(6,7,8,9)) &
                !(eduyrs %in% c(77,88,99)) &
                !(edulvlb %in% c(5555,6666,7777,8888,9999)))


yearhappyEU= tapply(df3$happy,df3$eduyrs,mean)


plot(yearhappyEU, pch = 20, xlab = "Année d'étude", ylab = " Moyenne de bonheur subjectif",
     main="Bonheur en fonction du nombre d'année d'éducation en Europe" )

lines(yearhappyEU)

#### YEAR ETUDE - HAPPINESS en France

yearhappyFR = tapply(df3$happy[df3$cntry =='FR'],df3$eduyrs [ df3$cntry =='FR'],mean)

plot(yearhappyFR, pch = 20, xlab = "Année d'étude", ylab = " Moyenne de bonheur subjectif",
     main="Bonheur en fonction du nombre d'année d'éducation en France" )

lines(yearhappyFR)

#### Maintenant, YEAR - HEALTH en Europe


yearhealthEU= tapply(df3$health,df3$eduyrs,mean)


plot(yearhealthEU, pch = 20, xlab = "Année d'étude", ylab = " Moyenne de santé subjective",
     main="Santé en fonction du nombre d'année d'éducation en Europe" )

lines(yearhealthEU)

#### YEAR - HEALTH en France

yearhealthFR= tapply(df3$health[df3$cntry == 'FR'],df3$eduyrs [df3$cntry == 'FR'],mean)


plot(yearhealthFR, pch = 20, xlab = "Année d'étude", ylab = " Moyenne de santé subjective",
     main="Santé en fonction du nombre d'année d'éducation en France" )

lines(yearhealthFR)


#### lien année d'éducation et niveau d'éducation .

year_level =  tapply(df3$eduyrs,df3$edulvlb, mean)

barplot(year_level,las= 2, xlab="Niveau d'éducation",ylab ="Année d'éducation" ,
        main="Temps d'éducation en fonction du niveau d'éducation")
```

```r
########## NIVEAU DE RICHESSE (DÉCILE) :


df4 <- subset(df3, !(hinctnta %in% c(77,88,99)))

hist(df4$hinctnta,breaks = seq(0.5,10.5, by=0.5) , xlab = 'décile de richesse', main='Histogramme des
richesses')
axis(1, at=0:10)

#### lien au bonheur en France et en Europe


#### en Europe
richappyEU = tapply(df4$happy,df4$hinctnta,mean)
plot(richhappyEU, pch = 20, xlab = "Bonheur Subjectif", ylab = "Moyenne des déciles de richesse",
     main = 'Moyenne du décile en fonction du bonheur subjectif en Europe')

lines(richhappyEU)

#### en France

richappyFR = tapply(df4$happy[df4$cntry =='FR'],df4$hinctnta[df4$cntry =='FR'],mean)
plot(richappyFR, pch = 20, xlab = "Bonheur Subjectif", ylab = "Moyenne des déciles de richesse",
     main = 'Moyenne du décile en fonction du bonheur subjectif en France')

lines(richappyFR)


### lien à la santé en France et en Europe

### en Europe
richealthEU = tapply(df4$health,df4$hinctnta,mean)
plot(richealthEU, pch = 20, xlab = "Santé Subjective", ylab = "Moyenne des déciles de richesse",
     main = 'Moyenne du décile en fonction de la santé subjective en Europe')

lines(richealthEU)

#### en France

richealthFR = tapply(df4$health[df4$cntry == 'FR'],df4$hinctnta[df4$cntry == 'FR'],mean)
plot(richealthFR, pch = 20, xlab = "Santé Subjective", ylab = "Moyenne des déciles de richesse",
     main = 'Moyenne du décile en fonction de la santé subjective en France')

lines(richealthFR)
```

Annexe 1 - Listing du code R